



UPLA

TABLAS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022

Curso :Base de Datos

CURSO:BASE DE DATOS II

- **DOCENTE: ING.FERNANDEZ RAUL ENRIQUE**
- **ESTUDIANTE: ROSALES CRISPIN ARISTOTELES ONASSIS**



1.

¿QUÉ ES UNA TABLA Y SUS DATOS?

Las **tablas** son objetos de la base de datos que contienen todos los datos. En las tablas, los datos se organizan lógicamente en filas y columnas.

ID	Name	Age	Dot
1	tingint	16	
2	smallint	26	
3	Bigint	29	
4	decimal	24	
5		36	



TIPO DE DATO

Define la naturaleza del dato.



LONGITUD

Determina el espacio ocupado.



PRECISIÓN

Precisión numérica exacta.



IMPORTANCIA
CLAVE



ALMACENAMIENTO
EFICIENTE Y
PRECISO



GARANTÍA DE
INTEGRIDAD
DE DATOS



FACILITA LA
INTEROPERABILIDAD
Y INTEGRACIÓN



DEFINICIÓN DE
POLÍTICAS DE
TIPADO DE DATOS

2. TIPOS DE DATOS SQL SERVER 2022



2.1 NUMÉRICOS EXACTOS



bit



int



bigint



numeric



smallmoney

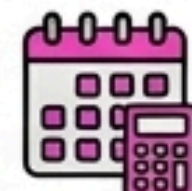


money

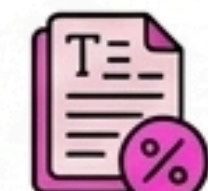
2.2 NUMÉRICOS APROXIMADOS



float



real



2.3 FECHA Y HORA

datetime smalldatetime

date
time



datetime2
offset

2.5 CADENAS UNICODE



nchar



national
character

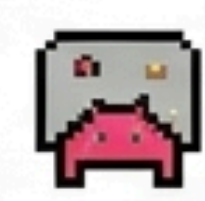


nvarchar
national
character

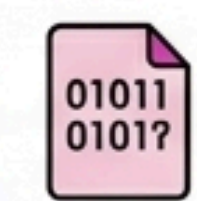
2.6 CADENAS BINARIAS



binary



varbinary

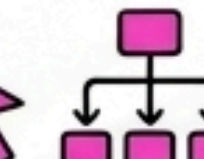


image

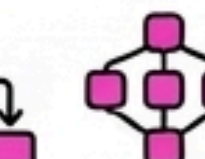
2.7 ESPECIALES



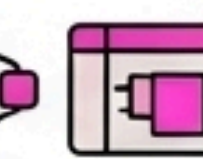
cursor



hierarchyid



sql_variant



table



rowversion



uniqueidentifier

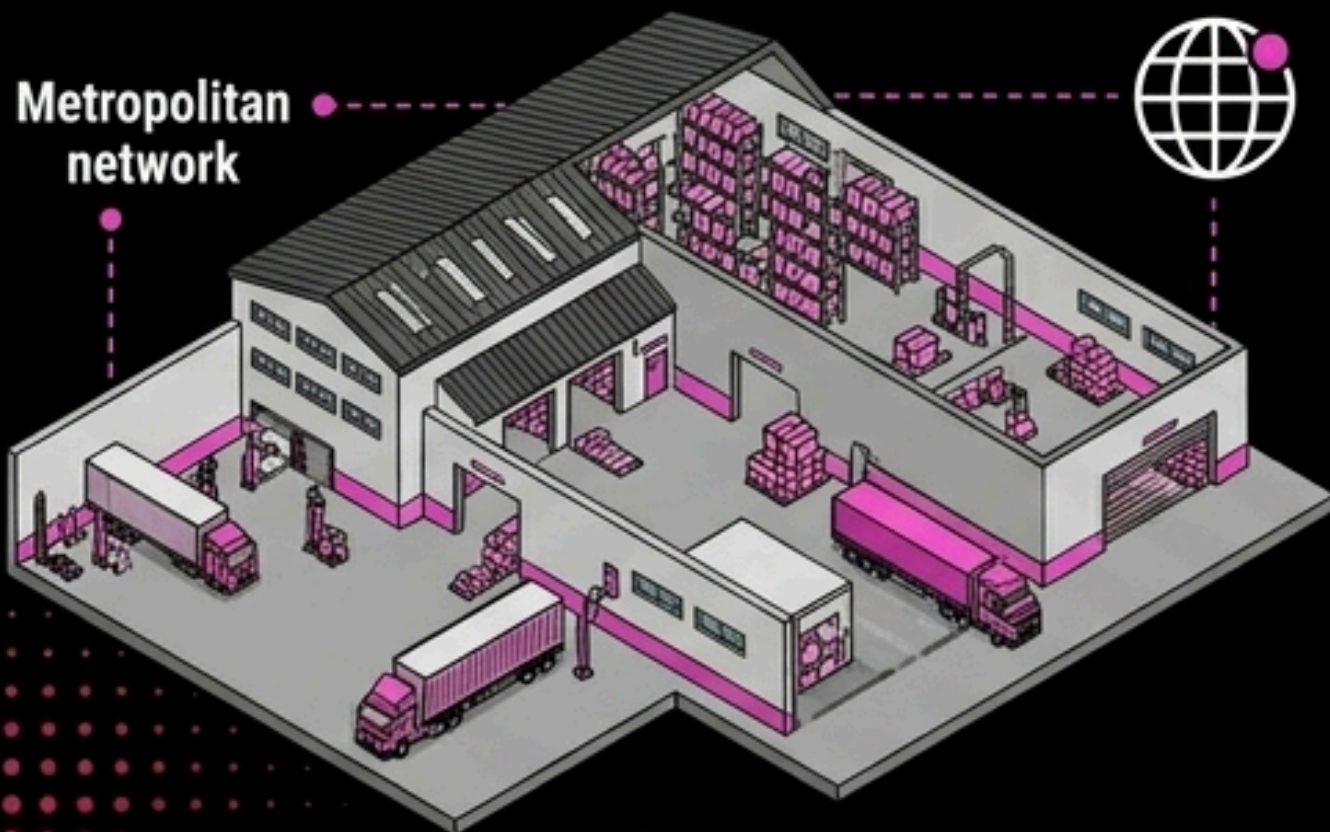


xml

3.

CREACIÓN DE TABLAS EN MICROSOFT SQL SERVER 2022

3.1. Presentación del caso a estudiar



REGISTRO DE INVENTARIO CENTRAL

Registro de todas las entradas y salidas.



GESTIÓN DE OPERACIONES

Gestión centralizada de operaciones.



ACCESO ADMINISTRATIVO

Habilitado para consultas de otras áreas.

ESQUEMA DE BASE DE DATOS "Almacén Central"



TIENDA
CodTienda
FechaOrden
FechaIngreso

LINEA
CodLinea
NomLinea
Descripcion

PROVEEDOR
NumGuia
CodTienda
FechaSalida
CodTransportista

GUIA_ENVIO
CodTienda
Direccion
Distrito
Telefono
Fax

ORDEN_COMPRA
NumOrden
CodArticulo
PrecioCompra
CantidadSolicitada
CantidadRecibida
Estado

ARTICULO
CodArticulo
CodLinea
CodProveedor
DescripcionArticulo
Presentacion
PrecioProveedor
StockActual
StockMinimo
Descontinuado

ORDEN_DETALLE
NumGuia
CodArticulo
PrecioVenta
CantidadEnviada

TRANSPORTISTA
CodTransportista
NomTransportista
Direccion
Telefono

PROVEEDOR
CodProveedor
NomProveedor
Representante
Direccion
Ciudad
Departamento
CodigoPostal
Telefono
Fax

ORDEN_DETALLE
NumOrden
NomLinea
FechaOrden
FechaIngreso

GUIA_DETALLE
NumGuia
CodArticulo
PrecioVenta
CantidadEnviada

3.2 CREACIÓN DE UNA TABLA

```
CREATE TABLE ORDEN_COMPRA (
    NumOrden INT PRIMARY KEY,
    FechaOrden DATE,
    FechaIngreso DATE,
    CodProveedor INT,
    CONSTRAINT FK_Proveedor FOREIGN KEY ...
)
```



CREATE

Ejemplo de instrucción CREATE TABLE.

3.3 CONSULTA DE LA DEFINICIÓN

Uso del procedimiento de sistema **sp_help**.

Resultados
Tabla: ARTICULO
Campo: CodArticulo
Tipo: VARCHAR(10)
...
...



IMPORTANCIA CLAVE



ESTRUCTURA DE DATOS EFICIENTE



INTEGRIDAD DE DATOS GARANTIZADA



OPERACIONES CENTRALIZADAS

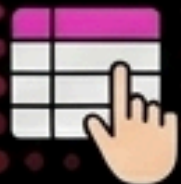
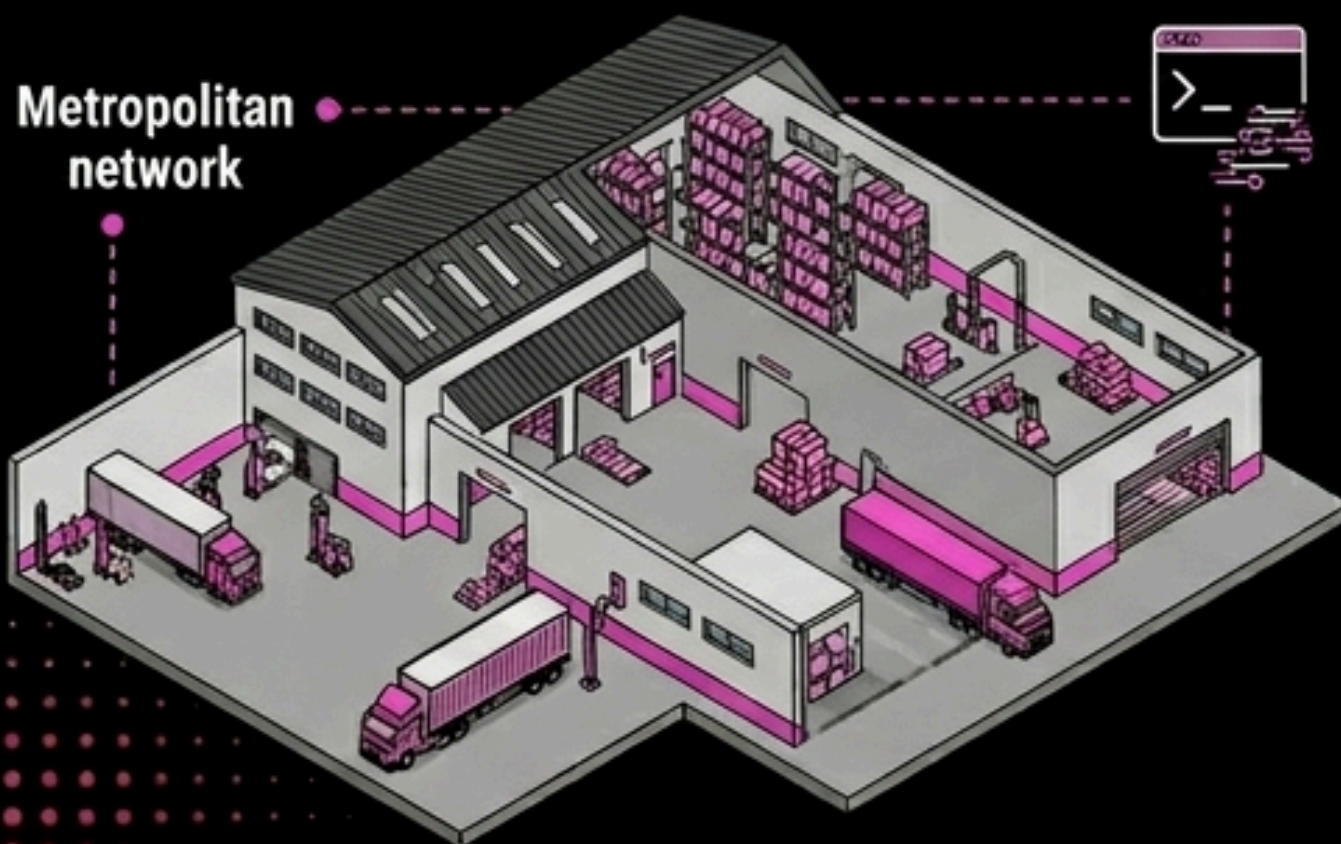


DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE ALMACÉN

4.

MODIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE UNA TABLA

4.1. La instrucción ALTER TABLE



CAMBIAR COLUMNA

Sintaxis general para modificar tablas.



AGREGAR RESTRICCIÓN

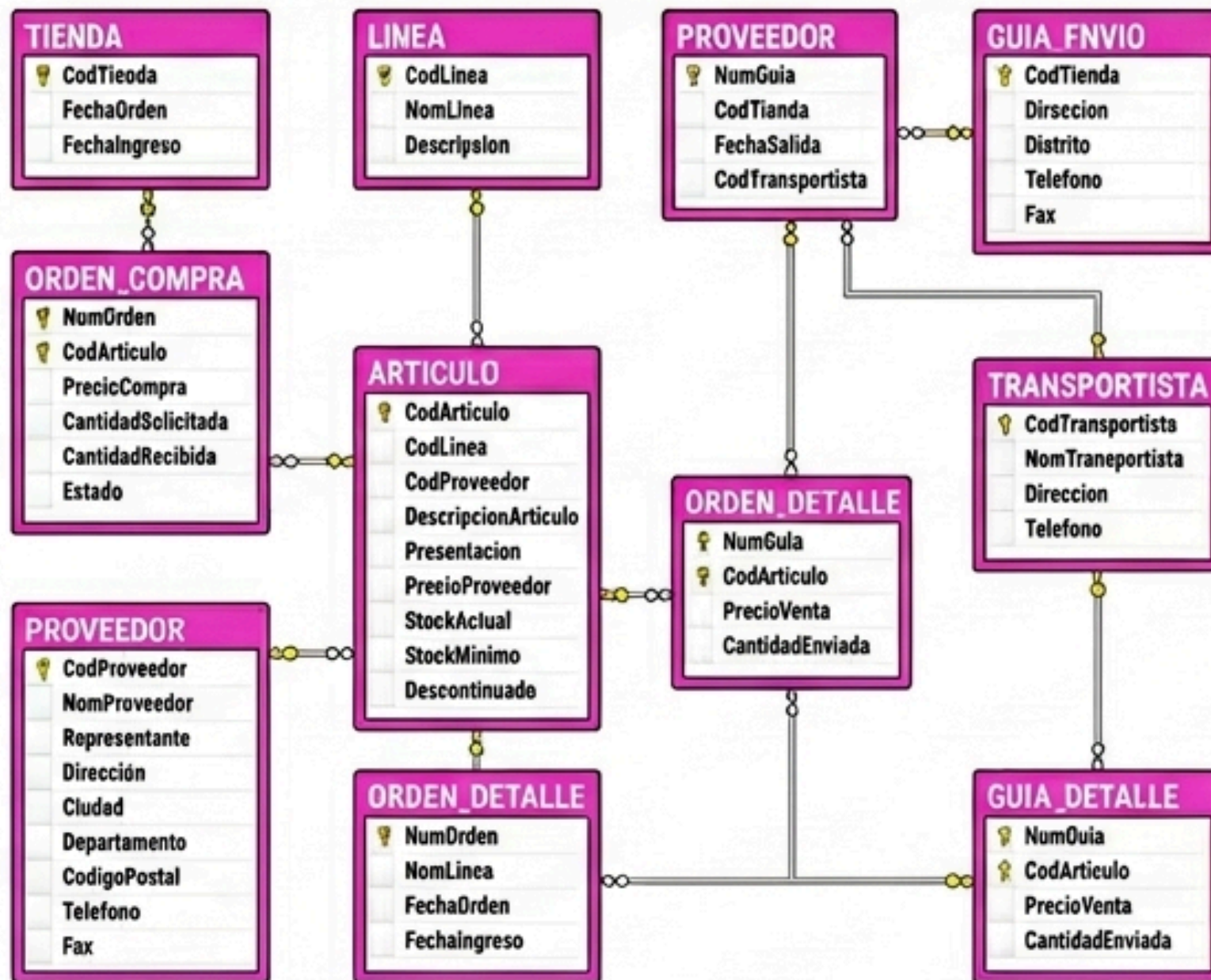
Agregar de lónear la restricción.



ELIMINAR CAMPO

Habilitado para consultas de otras áreas.

ESQUEMA DE BASE DE DATOS "Almacén Central"

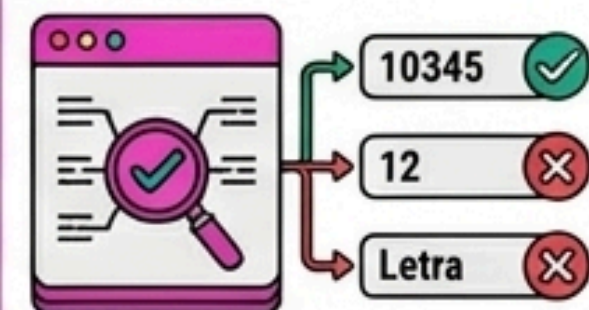


5. INTEGRIDAD DE DATOS



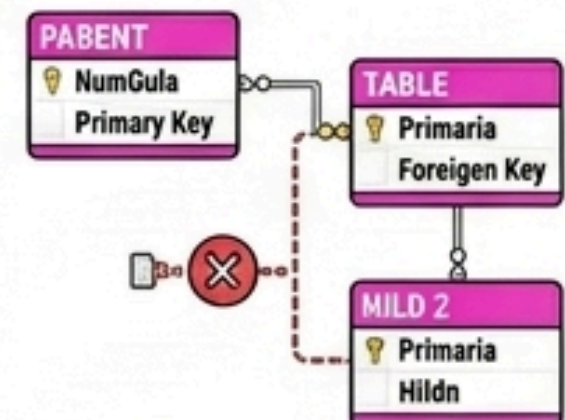
5.1 NIVELES DE INTEGRIDAD

5.1.1 INTEGRIDAD DE DOMINIO



Reglas para valores válidos en columnas.

5.1.2 INTEGRIDAD REFERENCIAL



Consistencia entre tablas relacionadas.



IMPORTANCIA CLAVE



SINTAXIS CLARA

Garantiza modificaciones precisas.



INTEGRIDAD ASEGURADA

Mantiene la consistencia referencial.



OPERACIONES FLEXIBLES

Permite adaptar el esquema sin paradas.



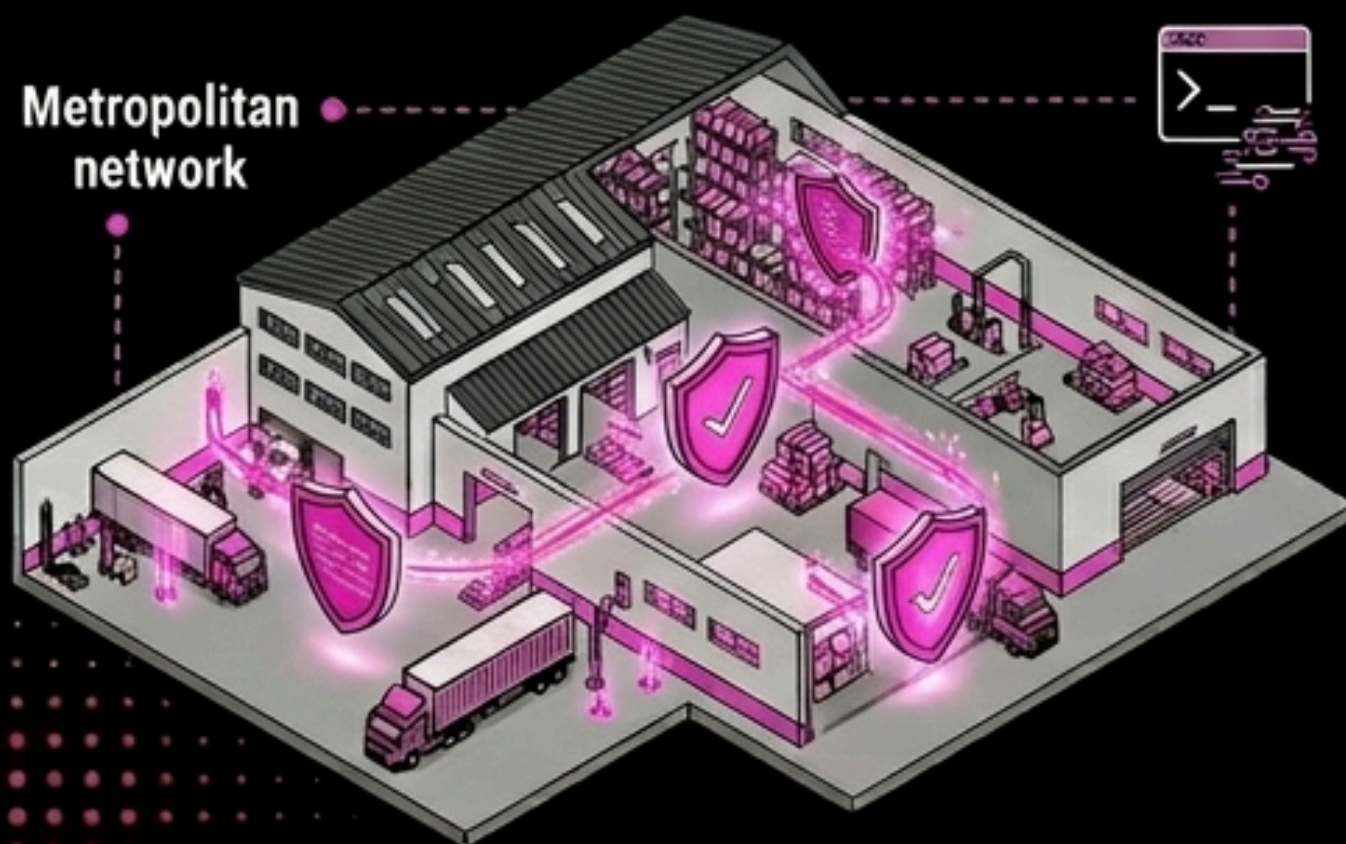
POLÍTICAS DE DATOS

Define reglas de dominio y relación.

6.

LAS RESTRICCIONES (CONSTRAINTS)

6.1 TIPOS DE RESTRICCIONES



CAMBIAR COLUMNA

Sintaxis general para modificar tablas.



AGREGAR RESTRICCIÓN

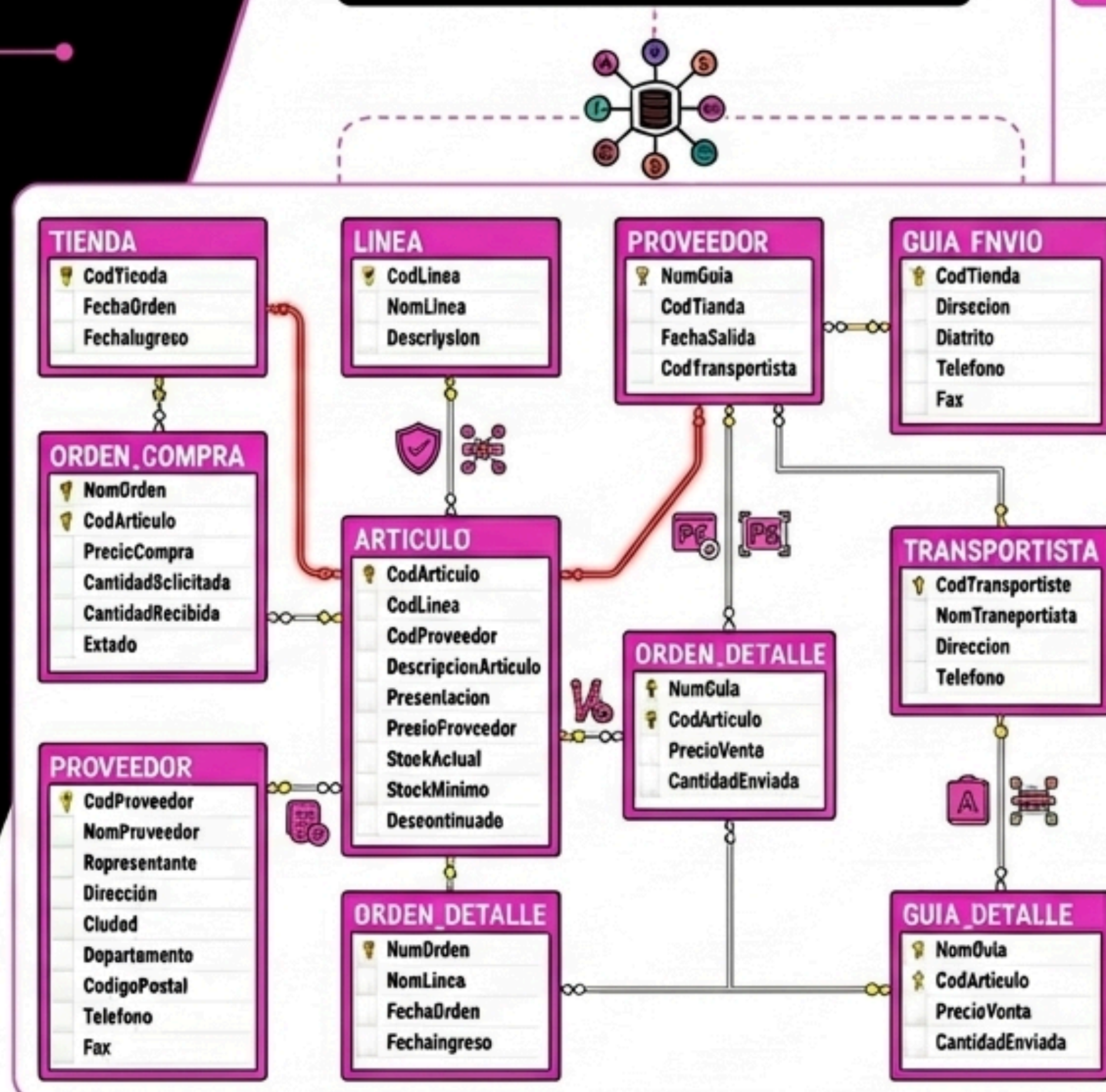
Agregar de línea a la restricción.



ELIMINAR CAMPO

Habilitado para consultas de otras áreas.

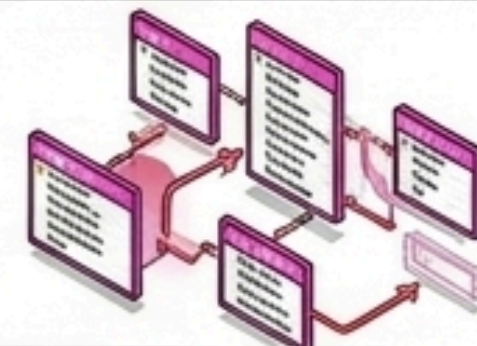
ESQUEMA DE BASE DE DATOS "Almacén Central"



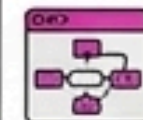
6. RESTRICCIONES Y SINTAXIS (PK, IDENTITY, diagram)

6.2/6.3 CLAVE PRIMARIA (PK & IDENTITY)

6.4 DIAGRAMA BD

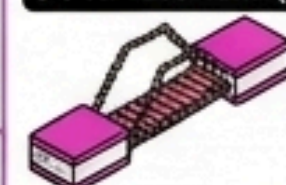


```
ALTER TABLE RE_TABLA
ADD CONSTRAINT PK_Tabla1
PRIMARY KEY (10)
GO
CREATE TABLE Tabla2 Identity (
10, 1) AS IDENT (1, 1)
GO
```



OTRAS RESTRICCIONES (FK, UNIQUE, DEFAULT, CHECK)

6.5 CLAVE FORÁNEA (FK)



6.7 DEFAULT

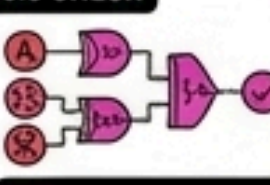


```
ALTER TABLE PRODUCTO
ADD CONSTRAINT SE_Zarado
DEFAULT 'A' POR Estado
```

6.6 UNIQUE



6.8 CHECK



```
ALTER TABLE REPORTE
ADD CONSTRAINT SE_Zarado
CHECK (Soelde >= 0)
```



IMPORTANCIA CLAVE



SINTAXIS CLARA

Garantiza modificaciones precisas de restricciones.



INTEGRIDAD ASEGURADA

Previene inconsistencias referenciales.



OPERACIONES FLEXIBLES

Permite adaptar el esquema dinámicamente.

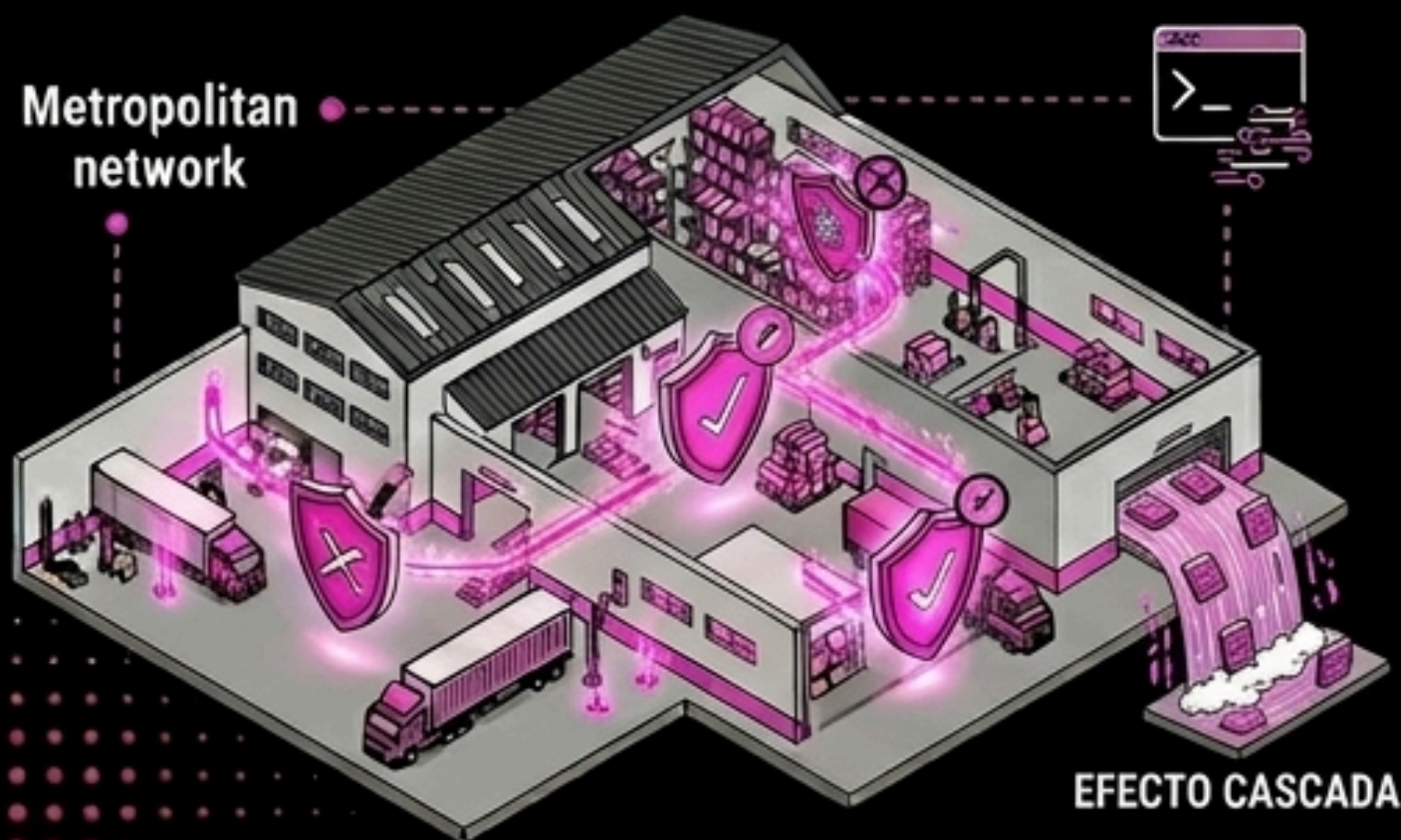


REGLAS DE DATOS

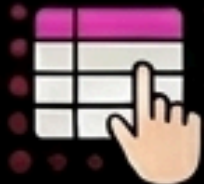
Define reglas de dominio y relación precisas.

7. INTEGRIDAD REFERENCIAL EN CASCADA

8. ELIMINACIÓN DE TABLAS (DROP TABLE)



EFFECTO CASCADA



CAMBIAR COLUMNA

Sintaxis general para modificar tablas.



AGREGAR RESTRICCIÓN

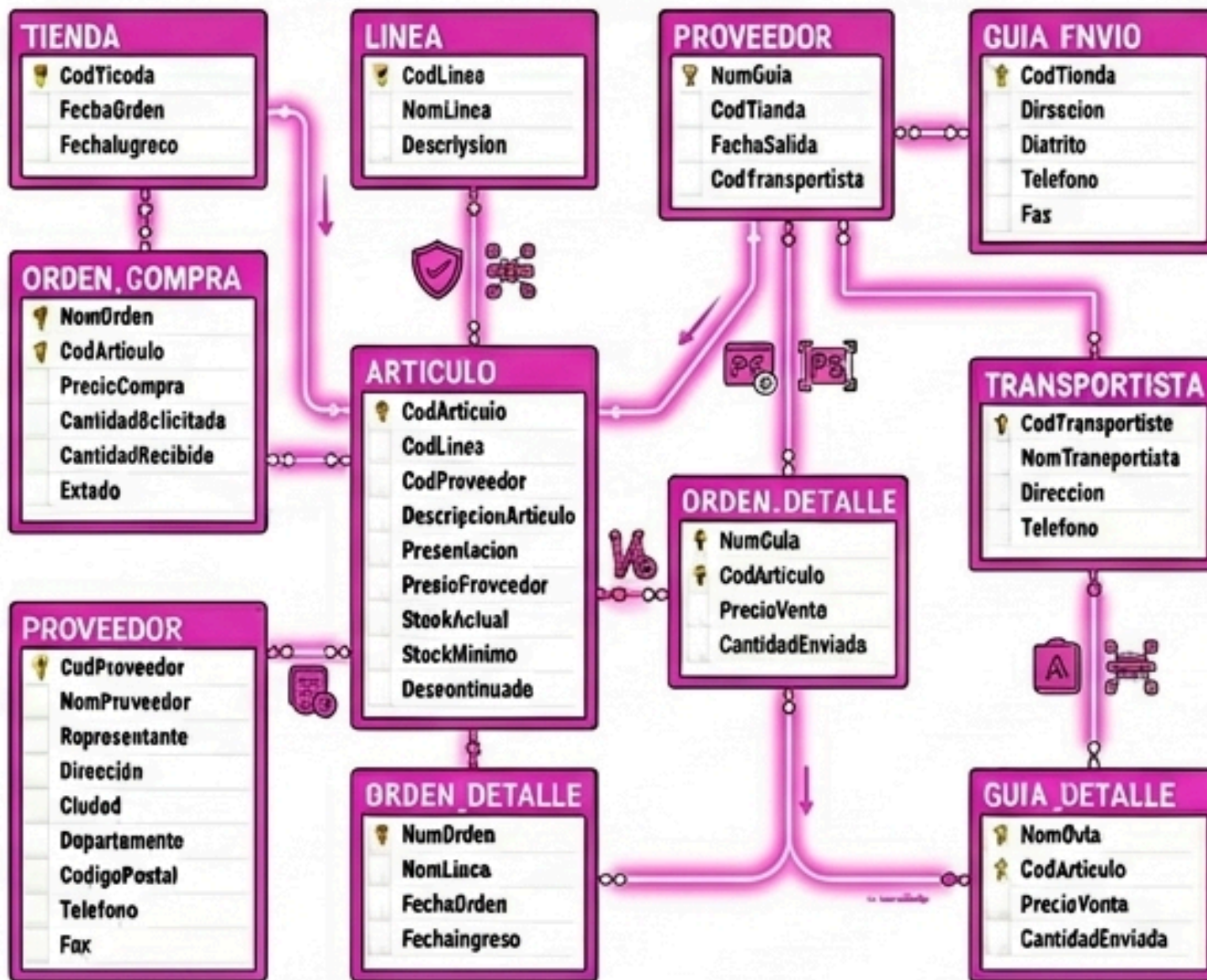
Agregar de línea a la restricción.



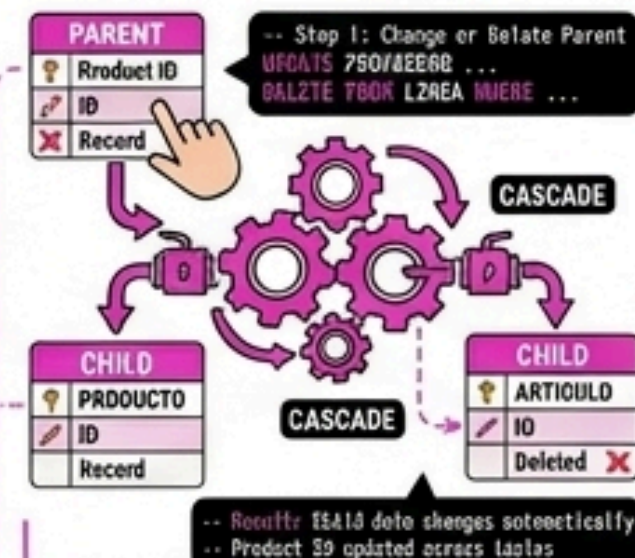
ELIMINAR CAMPO

Habilitado para consultas de otras áreas.

ESQUEMA DE BASE DE DATOS "Almacén Central"



7. INTEGRIDAD CASCADA (ON DELETE/UPDATE)



8. ELIMINACIÓN (DROP TABLE)



IMPORTANCIA CLAVE



SINTAXIS CLARA

Garantiza modificaciones precisas de integridad y borrado.



INTEGRIDAD ASEGURADA

Previene inconsistencias referenciales automáticamente.



OPERACIONES EFICIENTES

Automatiza cambios de esquema complejos.



POLÍTICAS DE DATOS

Define reglas de dominio y borrado seguras.